

의류 3D 피팅 파이프라인

설계 · 모듈 · 사용 기술 종합 보고서

프로젝트: hanyangCapstone2026 | Hybrid P0 + P1 + P2

기준일: 2026-08-10 | 엔지니어링 진행률 A 100% / B 100% / C ≈93% / 전체 ≈99%

1. 프로젝트 목표

입력: 옷 사진(정면 필수, 측면·후면 선택) + 치수(cm) + (선택) 원단·체형(키/몸무게).

출력: 치수가 반영된 3D 의류 메쉬(OBJ/GLB), 아바타 Cloth 피팅, QA 리포트, (선택) 4뷰 렌더.

순수 “사진 한 장 → 완전 신규 3D 옷”은 연구·상용 모두 아직 불안정하다. 본 캡스톤은 템플릿 Shape Key + Blender를 제품 코어로 두고, 앞에 이미지 이해·치수 융합·실루엣 변형·neural 계약 단계를 붙이는 Hybrid 전략을 채택했다.

2. 로드맵 — P0 / P1 / P2

Phase	이름	핵심 내용	상태
P0	Template Morph + Texture	치수 → Shape Key, 분류, 캘리브, 텍스처, Cloth Sim	제품 기본 경로 (완료)
P1	Silhouette Deform	마스크 기반 외곽(X)·깊이(Z) 보정, bipodal pants	완료 (실사진 마스크=외부)
P2	Neural Reconstruction	synthetic/ONNX/torch 계약 + icp_morph retarget	≈93% (학습 가중치=외부)

운영 원칙: P0를 production path로 고정하고, P1/P2는 feature flag(`phase`, `neural\_enabled`, `silhouette\_deform`)로 켜다. P2의 ONNX/torch fixture는 학습된 재구성 모델이 아니라 입출력 계약·회귀 검증용이다.

3. 전체 아키텍처

웹(Flask) → 잡 큐/저장소 → 오케스트레이터(스테이지 체인) → models(치수·실루엣) + adapters(분류·neural) + Blender 서브프로세스(기하·시물·텍스처·렌더).

```
[Browser / API Client]
| POST /api/pipeline/run
v
Flask app.py -----> job_store / worker_queue
|
v
pipeline/orchestrator.py
ingest -> understand -> fabric -> template_match -> measure_fusion
      -> calibrate -> neural_reconstruct -> silhouette_deform
      -> geometry_fit -> qa
|
+-- models/      (fitting, measure, silhouette, mesh_qa)
+-- pipeline/adapters/ (classifier, OCR, neural, blender)
+-- services/blender_runner.py
|
v
Blender 4.4 (export / simulate / texture / render)
|
v
outputs/<job_id>/ (OBJ, GLB, QA JSON, renders)
```

4. 파이프라인 스테이지 (실행 순서)

#	스테이지	파일	하는 일
1	ingest	stages/ingest.py	업로드 이미지·JSON을 JobManifest로 정규화
2	understand	stages/understand.py	rembg 배경제거, 의류 분류, (선택) OCR
3	fabric	stages/fabric_resolve.py	원단 비율 → 탄성·굽힘 물성
4	template_match	stages/template_match.py	카탈로그 blend 매칭 + 아바타 S/M/L
5	measure_fusion	stages/measure_fusion.py	사용자 치수 > OCR > 추정 우선순위 병합
6	calibrate	stages/calibrate.py	export → 재측정 → Shape Key 보정 루프
7	neural_reconstruct	stages/neural_reconstruct.py	P2 neural 메쉬 + ICP retarget
8	silhouette_deform	stages/silhouette_deform.py	P1 실루엣 X/Z 변형
9	geometry_fit	stages/geometry.py	텍스처 bake + Blender export/sim/GLB/render
10	qa	stages/qa.py	캘리브 오차·메쉬·neural 품질 게이트 (+재시도)

5. 모듈 상세 — 무엇을 쓰는지

5.1 pipeline/ (오케스트레이션·어댑터)

모듈	역할
orchestrator.py	스테이지 순서 실행, QA 실패 시 캘리브 재시도
schemas/manifest.py	JobManifest / Options (phase, neural_*, silhouette_*)
adapters/catalog.py	garment_catalog.json 기반 템플릿·별칭 해석
adapters/garment_classifier.py	이미지 특징 + 학습된 가중치로 카테고리 분류
adapters/vision_adapter.py	rembg 등 비전 전처리
adapters/ocr_adapter.py	pytesseract로 라벨 치수 후보 추출
adapters/neural_adapter.py	reconstruct + retarget(passthrough/vertex_morph/icp_morph)
adapters/neural_backends/onnx_backend.py	ONNX Runtime session.run 계약
adapters/neural_backends/torch_backend.py	TorchScript (가중치 없으면 skip)
adapters/blender_adapter.py	services.blender_runner 호출 래퍼
adapters/neural_preprocess.py	뷰 텐서 로드·verts/faces 디코드 공통
eval/runner.py + metrics.py	정확도 벤치 케이스 실행·집계

5.2 models/ (기하·치수·품질)

모듈	역할
fitting_model.py	라벨 cm → Shape Key(-1~1), 아바타 매칭, 원단 탄성 테이블
garment_measure.py	OBJ 버텍스에서 어깨/가슴/허리 등 cm 재측정
calibrate_shape_keys.py	목표 cm 오차가 줄 때까지 Shape Key 반복 보정
silhouette_deform.py	전면·측면 마스크로 X폭·Z깊이 변형, pants bipodal
fabric.py	원단 디서너리 정규화
mesh_qa.py	NaN, AABB, 퇴화 face, 경계/비매니폴드, 토폴로지 비교

5.3 services/ (런타임·운영)

모듈	역할
blender_runner.py	export → simulate → texture GLB → render 파이프라인 조율
job_store.py	잡 상태·결과 JSON 영속화
worker_queue.py	디스크 기반 잡 큐 (pending/running/failed/reclaim)
ops_snapshot.py	/ops 대시보드용 헬스·진행률·벤치 요약
alerts.py	큐 깊이·릴리즈 실패·field_tape 부재 등 알림

5.4 blender/ (Blender 4.4 서브프로세스 스크립트)

Python에서 Blender를 CLI로 띄워 아래 스크립트를 실행한다. 경로: 환경변수 BLENDER_PATH (기본 후보 Linux: /tmp/blender-4.4.3-linux-x64/blender).

스크립트	역할
export_cloth.py	Shape Key 적용 후 cloth_shaped.obj export
simulate_cloth.py	Cloth + Collision + 압력맵 → 피팅 판정
apply_texture.py	멀티뷰 albedo atlas → cloth_textured.glb
script.py	4뷰 실루엣 렌더
create_garment_templates.py	pants/skirt 생성, hoodie-jacket 클론

스크립트	역할
probe_cloth_shapekeys.py	Shape Key→cm 프로브(GT 갱신용)
config.py	BASE_DIR, OUTPUT_DIR, BLENDER_PATH

5.5 assets/ (데이터 자산)

경로	내용
clothing/cloth_*.blend	top / hoodie / jacket / pants / skirt 템플릿
clothing/*_ground_truth.json	Shape Key 프로브 기준(측정 스케일)
clothing/garment_catalog.json	별칭, 측정 키, nearest 노트, planned_templates
clothing/classifier_weights*.json	분류기 가중치 + holdout 검증 메타
avatars/body_{S,M,L}.blend	체형 아바타
neural/synthetic_contract.onnx	P2 계약용 결정적 ONNX (**학습 모델 아님**)

6. 사용 기술 스택 — 패키지별 용도

requirements.txt 기준 필수 의존성과, 런타임에서 함께 쓰는 외부 도구를 정리한다.

기술 / 패키지	버전·비고	이 프로젝트에서의 용도
Python	3.11 (CI)	백엔드·파이프라인·벤치·테스트
Flask + flask-cors	≥3.0 / ≥4.0	REST API, 웹 UI, CORS, SSE 진행률
NumPy	≥1.24	메쉬 좌표, 실루엣 밴드, ICP, 통계
SciPy	≥1.10	수치·보간 보조 (실루엣/정렬)
Pillow	≥10.0	이미지 I/O, 합성 픽스처, 텍스처 전처리
rembg	≥2.0	배경 제거 → 옷 영역 근사 세그멘테이션
onnxruntime	≥1.16	P2 ONNX InferenceSession 계약 실행
pytesseract	≥0.3.10	라벨/텍 OCR → 치수 후보 (보조)
Blender	4.4	Shape Key export, Cloth Sim, GLB, 렌더
unittest + GHA	CI	단위 테스트, CPU accuracy suites
Torch (선택)	미필수	TorchScript 백엔드 — 가중치 없으면 skip

6.1 왜 이 조합인가?

- Flask: 캡스톤 규모에 맞는 가벼운 API/UI, SSE로 장시간 Blender 잡 진행률 전달.
- Blender: Shape Key·Cloth·GLB를 상용 DCC 없이 자동화하기 위한 코어 엔진.
- rembg: 무거운 SAM 없이 배경 제거로 P0/P1에 충분한 마스크 근사.
- NumPy/SciPy: Blender 밖에서도 실루엣 변형·ICP·메쉬 QA를 CPU에서 재현.
- ONNX Runtime: 학습 프레임워크 없이 추론 계약만 고정해 P2를 단계적으로 도입.
- pytesseract: 치수는 사용자 입력이 1순위, OCR은 보조 후보만 제공.

7. API와 사용자 흐름

엔드포인트	설명
GET / , /result , /ops	메인 UI · 결과 · 운영 대시보드
POST /api/pipeline/run	이미지+치수로 파이프라인 잡 시작
GET /api/fit/progress/<id>	SSE 진행률 스트림
GET /api/pipeline/result status/<id>	결과·상태 조회
GET /api/pipeline/jobs	최근 잡 목록
POST /api/pipeline/retry/<id>	실패 잡 재시도
GET /api/pipeline/queue	큐 통계
POST /api/pipeline/reclaim	stale running 회수
GET /api/health , /api/ops/dashboard	헬스·ops 스냅샷
POST /api/fit/analyze	레거시: 이미지 없이 치수 → Shape Key 피팅만
GET /outputs/... , /benchmarks/...	산출물·벤치 리포트 정적 제공

흐름: 업로드 → uploads/<job_id>/ 저장 → JobManifest → 큐/스레드 → run_pipeline → outputs/<job_id>/ (OBJ, GLB, neural_meta, QA) → UI/API로 조회.

8. 의류 카탈로그

템플릿	측정 키	비고
top	shoulder, chest, sleeve, length	반팔/기본 상의

템플릿	측정 키	비고
hoodie	동일	top 기반 클론 (모자 지오메트리 미포함)
jacket	동일	hoodie nearest clone — 카라/여밈 미표현
pants	waist, hip, inseam, length	프로시저럴 Z-up
skirt	waist, hip, length	프로시저럴 A-line

별칭 예: tshirt/tee → top, sweatshirt → hoodie, coat → jacket, shorts → pants, dress → top(nearest).

9. Neural (P2) 백엔드·Retarget

백엔드	설명
stub	미구현 경로 — skipped, 템플릿 유지
synthetic	의류별 결정적 closed mesh (pants_bipodal, skirt_aline, hoodie/jacket_bulky, top_taper)
onnx	ONNX Runtime + assets/neural/synthetic_contract.onnx (계약 fixture)
torch	TorchScript/inject — 모델 없으면 skip (성공 위장 금지)

Retarget: passthrough | vertex_morph | icp_morph(P2 기본, similarity ICP + residual + laplacian smooth). P2 기본값: neural_min_views=2, side 없으면 depth morph soft-skip. 품질: partial_match_ratio, mesh QA(퇴화면/볼륨), topology_qa.

10. 정확도 검증·벤치마크

스위트	검증 내용
calibration	목표 cm vs export 재 측정 MAE
measure_consistency	SK=0 ≈ base label
classification	합성 이미지 분류 정답
silhouette	$\Delta x/\Delta z$, RMSE, waist/leg, XZ fusion
field_pipeline	종단 파이프라인 (tee/pants/skirt/hoodie/jacket)
neural_contract	P2 reconstruct+retarget CPU 계약

최근 리포트: 60/60 pass, release gate 50/50. 실행: `python scripts/validate_bench_cases.py` 후 `python scripts/run_accuracy_benchmark.py --blender --strict --publish-last`.

11. 진행률 (큰 분류)

대분류	~	요약
A. P0 제품 경로	100%	종단 파이프라인, jacket nearest, field_tape 스캐폴드
B. P1 실루엣	100%	side gate, texture↔sil 연동 (실사진 마스크=외부)
C. P2 Neural	≈93%	multiview soft, mesh QA, ONNX/torch 계약, GLB meta
전체 (가중)	≈99%	$0.55 \cdot A + 0.30 \cdot B + 0.15 \cdot C$

12. 외부 블로커 (코드만으로 완료 불가)

1. 실사진 + 줄자 cm — provenance=field_tape 케이스 데이터
2. 실사진 실루엣 마스크 — P1 품질의 현장 검증
3. 학습된 neural 가중치 — 현재 ONNX/torch는 계약 fixture
4. 자켓 카라/여밈 아티스트 blend — 현재는 hoodie nearest clone

13. 디렉터리 구조

```

hanyangCapstone2026/
  app.py, templates/, static/    # Flask 웹 UI-API
  pipeline/                      # 오케스트레이터·스테이지·어댑터·eval
  models/                        # Shape Key, 측정, 실루엣, mesh QA
  services/                      # Blender 러너, 큐, ops, alerts
  blender/                       # Blender CLI 스크립트
  assets/clothing|avatars|neural # blend, 카탈로그, ONNX fixture
  benchmarks/cases|fixtures      # 정확도 케이스·픽스처
  scripts/                       # 벤치, GT rebuild, validator, 분류기
  docs/ (+ docs/reports/)        # 설계·진행·본 보고서 PDF
  tests/                         # unittest
  .github/workflows/ci.yml       # CI

```

14. 그룹 보고용 한 줄 요약

본 시스템은 치수 기반 템플릿 모핑(P0)을 제품 경로로, 실루엣 변형(P1)과 neural 계약·ICP retarget(P2)을 선택 경로로 두는 Hybrid 의류 3D 피팅 파이프라인이다. Flask가 잡을 받고, Python 스테이지가 이해·캘리브·변형을 수행하며, Blender 4.4가 기하·물리·텍스처·렌더를 담당한다. 엔지니어링은 마감(벤치 60/60)이며, 남은 과제는 실측 데이터와 학습 가중치이다.

문서 위치: docs/reports/설계_모듈_종합보고서.pdf · .md | 상세 설계: docs/PIPELINE_DESIGN.md · 진행: docs/PROGRESS.md